INFORME TÉCNICO COMPARATIVO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS (SGBD)

Proyecto:

Red Social Pascualina

Estudiante:

Weymar Lozano Mosquera

Asignatura:

Bases de datos 1

Introducción

El presente informe técnico evalúa tres de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SGBDR) más extendidos en la industria moderna: MariaDB, PostgreSQL y Microsoft SQL Server 2022. El objetivo principal es analizar el comportamiento, características estructurales, tipos de datos, mecanismos de concurrencia y capacidades de extensión de cada motor para seleccionar la plataforma ideal de almacenamiento que soportará la infraestructura de la Red Social Pascualina.

La red social pascualina es una plataforma modular universitaria orientada a conectar estudiantes, docentes, egresados e investigadores mediante la publicación de contenidos multimedia, foros de discusión, grupos académicos, mensajería instantánea, eventos y notificaciones en tiempo real.

Objetivos del Proyecto

- Objetivo General: Seleccionar y justificar técnicamente el SGBD óptimo para el despliegue del modelo relacional físico de la Red Social Pascualina, garantizando alta disponibilidad, integridad referencial, rendimiento en lecturas/escrituras masivas y escalabilidad horizontal/vertical.
- Objetivos Específicos:
  1. Comparar los tres SGBD en función de sus dialectos SQL, soporte de claves primarias autogeneradas, campos semiestructurados (JSON/NoSQL) y tipos de datos geométricos/binarios.
  2. Analizar las estrategias de control de concurrencia, mecanismos de aislamiento de transacciones y motores de almacenamiento de cada sistema.
  3. Evaluar la seguridad, compatibilidad con arquitecturas en la nube (Cloud/Containers) y ecosistema de herramientas de administración.
  4. Proponer el SGBD definitivo fundamentando la decisión en criterios cualitativos y cuantitativos acordes a los requerimientos del proyecto.

REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA DE LA RED SOCIAL PASCUALINA

Para entender las exigencias sobre la capa de persistencia, la Red Social Pascualina demanda las siguientes capacidades operativas:

1. Gestión de Identidades y Perfiles (OLTP Alta Lectura): Autenticación de usuarios, roles de acceso, auditoría de inicios de sesión y gestión de perfiles con avatares e información académica.
2. Publicaciones y Feeds (OLTP Mezclado Alta Escritura/Lectura): Creación de publicaciones de texto plano, rich-text, enlaces y multimedia adjunto, con soporte de visibilidad (Pública, Privada, Institucional).
3. Interacciones Sociales y Métricas: Reacciones (Me gusta, Me encanta, etc.), comentarios anidados y etiquetas de usuarios, requiriendo un control estricto de restricciones de clave foránea e índices compuestos para evitar cuellos de botella.
4. Mensajería Instantánea y Notificaciones (Baja Latencia / JSON): Envío de mensajes interpersonales y notificaciones del sistema guardadas frecuentemente en formato JSON para flexibilidad de esquemas.
5. Comunidades y Eventos (Geolocalización y Fechas): Creación de grupos de estudio, eventos académicos con ubicación geográfica/coordenadas y control de asistentes.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SGBD EVALUADOS

MariaDB

- Arquitectura de Motor: Destaca por su arquitectura pluggable de motores de almacenamiento. El motor predeterminado y recomendado para transacciones ACID es InnoDB, aunque ofrece opciones como *Aria* (para tablas temporales) y *ColumnStore* (para analítica OLAP).
- Control de Concurrencia: Utiliza MVCC (*Multi-Version Concurrency Control*) dentro de InnoDB, evitando bloqueos de lectura sobre registros en modificación.
- Generación de Claves Primarias: Implementa el atributo nativo AUTO_INCREMENT asignado a columnas de tipo entero (BIGINT).
- Soporte JSON: Implementa JSON como un alias del tipo de datos LONGTEXT, validando la estructura mediante la restricción CHECK (json_valid(...)) e invocando funciones integradas como JSON_EXTRACT y JSON_UNQUOTE.

PostgreSQL

- Arquitectura de Motor: Basada en un modelo de procesos independientes por conexión (*Process-per-connection*) respaldado por un almacenamiento unificado con arquitectura *Append-Only* y mantenimiento mediante procesos en segundo plano (*VACUUM*).
- Control de Concurrencia: Es referente de la industria en la implementación de MVCC. Ofrece niveles de aislamiento desde *Read Committed* hasta *Serializable* usando SSI (*Serializable Snapshot Isolation*).
- Generación de Claves Primarias: Soporta el estándar ANSI SQL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, así como el tipo histórico SERIAL / BIGSERIAL y la creación de secuencias explícitas (CREATE SEQUENCE).
- Soporte JSON: Ofrece soporte nativo avanzado mediante el tipo JSONB, el cual almacena el documento en formato binario descompuesto, permitiendo la creación de índices GIN (*Generalized Inverted Index*) para búsquedas ultra rápidas dentro de claves y valores JSON.

Microsoft SQL Server

- Arquitectura de Motor: Utiliza un motor monolítico altamente optimizado con un pool de hilos interno (*SQLOS*). Incorpora tecnologías como *In-Memory OLTP* (Hekaton) y almacenamiento en columnas (*Columnstore Indexes*).
- Control de Concurrencia: Tradicionalmente basado en bloqueos pesados y escalamiento de bloqueos (*Lock Escalation*), aunque desde versiones recientes incluye RCSI (*Read Committed Snapshot Isolation*) para mitigar bloqueos de lectura mediante la base de datos *tempdb*.
- Generación de Claves Primarias: Utiliza la propiedad IDENTITY(start, increment) sobre columnas numéricas o secuencias mediante CREATE SEQUENCE.
- Soporte JSON: No posee un tipo de datos JSON o JSONB nativo en el motor relacional estándar (almacena como NVARCHAR(MAX)), empleando funciones T-SQL como JSON_VALUE, JSON_QUERY y OPENJSON con restricciones ISJSON().

ANÁLISIS COMPARATIVO PROFUNDO

Estrategias de Claves Primarias Autogeneradas

Criterio	MariaDB	PostgreSQL	SQL Server

Sintaxis Principal	AUTO_INCREMENT	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	IDENTITY(1,1)
Sintaxis Alternativa	N/A	BIGSERIAL	CREATE SEQUENCE
Estándar ANSI SQL	No (Propietario MySQL)	Sí (Estándar SQL:2003)	No (Propietario MS)
Flexibilidad	Un solo campo por tabla	Múltiples columnas / Secuencias	Un solo campo IDENTITY por tabla

Soporte de Datos Semiestructurados (JSON / NoSQL)

- MariaDB: Almacena el JSON como texto plano (LONGTEXT). Aunque las funciones de consulta son rápidas, las modificaciones internas requieren reescribir todo el campo de texto.
- PostgreSQL: Su implementación con JSONB elimina espacios en blanco y duplica claves, convirtiendo el texto en un árbol binario. Permite indexar subcampos con GIN, logrando tiempos de respuesta equivalentes a bases de datos NoSQL documentales como MongoDB.
- SQL Server: Almacena el documento en tipos de texto largo (NVARCHAR(MAX)). Para optimizar consultas se requiere crear columnas calculadas persistentes (*Persisted Computed Columns*) sobre las cuales se crean índices B-Tree tradicionales.

Tipos de Datos y Mapeo Comparativo

La siguiente tabla ilustra la equivalencia de los tipos de datos utilizados en el modelo relacional de la Red Social Pascualina:

Dominio / Campo	MariaDB	PostgreSQL	SQL Server
Identificadores Unicos	BIGINT AUTO_INCREMENT	BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	BIGINT IDENTITY(1,1)

UUID / GUID	CHAR(36) o BINARY(16)	UUID (Nativo)	UNIQUEIDENTIFIER
Cadenas Cortas (Nombres)	VARCHAR(N)	VARCHAR(N)	NVARCHAR(N)
Textos Largos (Publicación)	TEXT / LONGTEXT	TEXT	NVARCHAR(MAX)
Fechas con Zona Horaria	DATETIME	TIMESTAMPTZ	DATETIMEOFFSET
Estados / Booleans	BOOLEAN (TINYINT(1))	BOOLEAN	BIT
Documentos Semiestructurados	JSON (LONGTEXT)	JSONB (Binario)	NVARCHAR(MAX) + ISJSON
Datos Geográficos	GEOMETRY / POINT	GEOMETRY (PostGIS)	GEOGRAPHY / GEOMETRY

MATRIZ EVALUATIVA INTEGRAL

Criterio Evaluado	MariaDB	PostgreSQL	SQL Server
Modelo de Licenciamiento	Open Source	Open Source (PostgreSQL License)	Propietario (Comercial / Express)
Costo Total de Propietario (TCO)	Muy Bajo	Excelente (Sin Costo de Licencia)	Alto (Licenciamiento por Core)
Rendimiento Lectura OLTP	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto
Rendimiento Escritura	Medio-Alto	Excelente	Alto

Compleja			
Capacidad de Extensibilidad	Media	Excepcional (PostGIS, Timescale)	Baja (Limitado a ecosistema MS)
Soporte Multiplataforma	Linux, Windows, macOS	Linux, Windows, macOS	Windows, Linux (Con limitaciones)
Herramientas de Administración	DBeaver, phpMyAdmin, HeidiSQL	pgAdmin, DBeaver, psql	SQL Server Management Studio (SSMS)

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y ESCALABILIDAD

Rendimiento y Control de Concurrencia

- PostgreSQL destaca por su rendimiento constante bajo cargas concurrentes masivas gracias a su implementación pura de MVCC. El motor no bloquea los lectores cuando hay escritores, lo cual es vital para una red social donde millones de usuarios leen publicaciones mientras otros comentan y reaccionan en tiempo real.
- MariaDB ofrece velocidades excepcionales para operaciones simples de lectura/escritura en tablas InnoDB, pero experimenta degradación cuando existen consultas analíticas complejas ejecutándose simultáneamente con transacciones OLTP.
- SQL Server cuenta con el mejor optimizador de consultas basado en costos, pero requiere una afinación cuidadosa de la base de datos tempdb y la activación explícita de RCSI para evitar bloqueos masivos (*deadlocks*) en tablas de alta frecuencia como reaccion o comentario.

Seguridad

- MariaDB: Ofrece cifrado de datos en reposo (TDE), control de acceso basado en roles (RBAC) y complementos de auditoría (*MariaDB Audit Plugin*).
- PostgreSQL: Ofrece seguridad a nivel de filas (*Row-Level Security - RLS*), autenticación madura con SCRAM-SHA-256, SSL/TLS nativo y soporte para cifrado en columna vía pgcrypto.
- SQL Server: Líder de la industria en características de seguridad enterprise

con *Always Encrypted*, *Dynamic Data Masking* y *Transparent Data Encryption (TDE)*. Sin embargo, muchas de estas funciones avanzadas requieren licencias Enterprise costosas.

Escalabilidad y Despliegue en la Nube

- PostgreSQL y MariaDB son altamente nativos para arquitecturas en contenedores (Docker / Kubernetes) y poseen imágenes oficiales livianas, facilitando despliegues CI/CD y escalamiento horizontal mediante réplicas de lectura (*Read Replicas*).
- SQL Server en Linux/Docker posee una huella de memoria considerablemente superior (requiere mínimo 2 GB a 3.2 GB de RAM solo para iniciar la instancia), limitando su eficiencia en entornos de microservicios o presupuestos ajustados.

JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN PARA LA RED SOCIAL PASCUALINA

SGBD Seleccionado: PostgreSQL (v16.x)

Tras la evaluación cualitativa y cuantitativa de las tres plataformas, se selecciona PostgreSQL 16 como el motor de base de datos oficial para el despliegue de la Red Social Pascualina.

Argumentos Clave de la Elección

1. Soporte Superior para JSON/NoSQL (JSONB): La arquitectura de la red social requiere guardar configuraciones de usuario, métricas de interacción y payloads de notificaciones en formato semiestructurado. El tipo JSONB de PostgreSQL permite indexar subdocumentos con índices GIN, ofreciendo un rendimiento equivalente a motores NoSQL sin sacrificar la integridad ACID relacional.
2. Estándar ANSI SQL Estricto y Tipado Fuerte: PostgreSQL cumple de forma rigurosa con el estándar SQL, soportando GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, tipos nativos UUID y manejo avanzado de zonas horarias (TIMESTAMPTZ), esenciales para eventos académicos internacionales.
3. Control de Concurrencia MVCC Superior: La naturaleza de la Red Social Pascualina implica lecturas intensivas concurrentes sobre las tablas publicacion, comentario y reaccion. El motor MVCC de PostgreSQL garantiza que la lectura del feed no se bloquee durante inserciones masivas.
4. Licenciamiento y Costo Total de Propiedad (TCO): Al ser un proyecto institucional/universitario, PostgreSQL ofrece capacidades de grado empresarial sin los costos prohibitivos de licenciamiento por núcleo de

Microsoft SQL Server.

5. Ecosistema y Extensibilidad: La posibilidad de incorporar extensiones como PostGIS en el futuro permitirá implementar funciones avanzadas de geolocalización (ej. ubicar eventos dentro del campus universitario o grupos de estudio cercanos).

CONCLUSIONES

1. MariaDB representa una alternativa sumamente rápida y liviana, ideal para sistemas web tradicionales, pero su implementación limitada de JSON (LONGTEXT) y la falta de tipos nativos complejos reducen su competitividad para redes sociales modernas.
2. SQL Server ofrece herramientas administrativas de primer nivel (SSMS) y una seguridad robusta, pero su costo de licenciamiento, consumo elevado de recursos en entornos Docker y soporte rígido para JSON lo hacen poco aconsejable para la arquitectura propuesta.
3. PostgreSQL se consolida como la solución más balanceada, potente y escalable. Su capacidad para manejar datos relacionales estrictos y documentos JSONB binarios en una misma instancia elimina la necesidad de mantener bases de datos híbridas complejas, reduciendo la carga operacional y garantizando el éxito técnico de la Red Social Pascualina.